ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 7: Repaso CC1

26 de noviembre de 2025

P1. Considere los siguientes sistemas donde las variables incógnitas son x e y:

$$\text{a)} \begin{cases} x - 2y = 1 \\ x - y + az = 2 \\ ay + 4z = b \end{cases} \qquad \text{b)} \begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ x + ay + 3z = 3 \\ x + 11y + az = b \end{cases} \qquad \text{c)} \begin{cases} x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 4 \\ ax + y + z = b \end{cases}$$

a) ¿Para qué valores de a el sistema tiene una solución única?

Sol: *Por Gauss–Jordan:* Partimos de la matriz aumentada del sistema (a), con incógnitas x, y, z:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & a & 2 \\ 0 & a & 4 & b \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & a & 4 & b \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - a \cdot R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 4 - a^2 & b - a \end{array}\right]$$

Para que el sistema tenga *una única solución*, la diagonal no se puede anular por tanto, luego:

$$4 - a^2 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad a^2 \neq 4 \quad \Rightarrow \quad a \neq \pm 2$$

El sistema (a) tiene solución única si y solo si $a \neq \pm 2$.

Para b) *Por Gauss–Jordan:* Partimos de la matriz aumentada del sistema (b):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & a & 3 & 3 \\ 1 & 11 & a & b \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - F_1,\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & a-2 & 1 & 2 \\ 0 & 9 & a-2 & b-1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - \frac{9}{a-2} F_2}$$

El tercer pivote en la posición $(3, 3)$ y es:

$$(a-2) - \frac{9}{a-2} = \frac{a^2 - 4a + 4 - 9}{a-2} = \frac{(a-5)(a+1)}{a-2}$$

Como la diagonal tiene que ser no nula,

$$F_3 \leftarrow F_3 - \frac{9}{a-2} F_2 \Rightarrow \text{el pivote en } (3,3) \text{ se anula si } a = -1 \text{ o } a = 5$$

Conclusión: El sistema (b) tiene una única solución si y solo si $a \neq -1$ y $a \neq 5$. Además, notamos que: - Si $a = 2$, el pivote en la F_2 se indefine, entonces también se excluye.

Para (c):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 4 \\ a & 1 & 1 & b \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ a & 1 & 1 & b \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - a \cdot R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & b-a \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & -(a^2+a-2) & b-a+3 \end{array}\right]$$

Notamos que:

$$a^2 + a - 2 = (a+2)(a-1) \quad \Rightarrow \quad -(a^2+a-2) = -(a+2)(a-1)$$

Para que el sistema tenga *una única solución*, requerimos:

$$-(a+2)(a-1) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad (a+2)(a-1) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad a \neq -2 \text{ y } a \neq 1$$

b) ¿Para qué valores (a, b) el sistema tiene más de una solución?

En a), para que un sistema tenga más de una solución la idea es que se anule la fila 3 o cualquiera de las filas.

$$(4 - a^2) \neq 0 \Rightarrow a \neq \pm 2$$

para que nos quede consistente, tenemos que $b \neq a$, es decir $b \neq \pm 2$.

En b), si se nos anula una fila, el sistema tiene más de una sol. Luego

$$(a-5)(a+1) \neq 0 \Rightarrow a \neq 5, \ a \neq -1$$

además de que $b \neq 1$, agregamos el $a \neq 2$ por la razón que ya mencionamos antes.

En c), vemos que no se anule la fila 3.

$$(a+2)(a-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad a = -2 \text{ o } a = 1$$

Luego para que nos quede consistente, tenemos que $b - a + 3$, también debe anularse. Luego tenemos los siguientes casos:

- Si $a = -2$,
$$b - a + 3 = b + 2 + 3 = b + 5 \quad \Rightarrow \quad b + 5 = 0 \Rightarrow b = -5$$
- Si $a = 1$,
$$b - a + 3 = b - 1 + 3 = b + 2 \quad \Rightarrow \quad b + 2 = 0 \Rightarrow b = -2$$

c) ¿Por qué el valor de b no tiene influencia sobre el hecho de que el sistema tenga una solución única?

Sol: Esto se debe a que cuando tenemos solución única, tenemos el problema en que tenemos una fila del tipo:

$$0\,0 \ldots 0 \,|\, b, \quad b \neq 0 \quad (1)$$

pues cada fila tiene su respectivo pivote, y el valor de b solo depende de la última columna de cada matriz, por lo que no existe b que cumpla (1).

P2. Considere los siguientes vectores dados

1. $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

2. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

a) Determine, en cada inciso, si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes.

Sol:

1) Sea la matriz cuyas columnas son los vectores dados:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Realizamos eliminación (Gauss–Jordan) por filas:

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1 : \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 11 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1 : \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & -16 \end{pmatrix},$$

$$R_2 \leftarrow \tfrac{1}{11}R_2, \quad R_3 \leftarrow R_3 + 16R_2 : \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 5R_2 : \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dado que solo hay 2 pivotes, tenemos una fila de ceros que nos lleva a que el sistema tenga infinitas soluciones, los vectores son **linealmente dependientes**.

2) El hecho de que $(1,1,1) = (1,0,0) + (0,1,1)$, ya es suficiente para comprobar la **dependencia lineal.**

b) Para cada inciso de la parte anterior determine el mínimo número de vectores que debe sacar del conjunto para que el conjunto sea linealmente independiente.

Sol: Para a), sacamos el vector 0_3 y en b), con sacar cualquiera de los 3, ya tendríamos que la lista es l.i, se puede comprobar notando que, un vector no va a ser combinación lineal del otro.

P3. Considere las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \operatorname{sen}(1/2) & 0 & -1 \\ 3 & e^3 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Se pide:

a) Encuentre la tercera columna de AB.

Sol: La tercera columna de AB es A multiplicada por la tercera columna de B. La tercera columna de B es $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, luego

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto la tercera columna de AB es $\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

b) Explique porqué las operaciones $A+B$ y BA no están definidas.

Sol: Tenemos que las dimensiones de las matrices son:

$$A \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \quad B \in \mathbb{R}^{2\times 3}.$$

- La suma $A+B$ no está definida porque las matrices deben tener la *misma dimensión* para poder sumarse, y aquí $2\times 2 \neq 2\times 3$.
- El producto BA tampoco está definido, ya que el número de columnas de B (3) no coincide con el número de filas de A (2).

c) Justifique que las columnas de C son linealmente dependientes y muestre que las columnas de AC también son linealmente dependientes.

Sol: Las columnas de

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

son $c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $c_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2c_1$. Por tanto existe una combinación lineal de las columnas de C, las columnas son **linealmente dependientes**.

Ahora considerando AC. Sus columnas son Ac_1 y Ac_2. Luego por lo anterior se tiene:

$$AC = 2(Ac_1) - (Ac_2) = A(2c_1 - 2c_1) = A0 = 0,$$

Esto es equivalente a que las columnas de AC también son **linealmente dependientes**, pues una es combinación lineal de la otra.

d) Encuentre una matriz X de 2×2 tal que $3(X+A) = X - C$.

Sol: Partimos de la ecuación:

$$\begin{aligned} 3(X+A) &= X - C \\ 3X + 3A &= X - C \quad / -X \\ 2X + 3A &= -C \end{aligned}$$

Despejamos X:

$$2X = -C - 3A \quad \Rightarrow \quad X = \frac{-1}{2}(C + 3A)$$

Sustituyendo $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$:

$$C + 3A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 & 2-3 \\ 1+9 & 2+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 10 & 8 \end{pmatrix}.$$

Finalmente

$$X = -\tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 10 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{2} & \frac{1}{2} \\ -5 & -4 \end{pmatrix}.$$

P4. [Matriz Nilpotente].- Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Demuestre que $A^3 = 0$. Verifique, utilizando álgebra de matrices, que la inversa de $(I_3 - A)$ es $I_3 + A + A^2$.

Sol: Calculemos A^2 y A^3:

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

Luego

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

queda demostrado que $A^3 = 0$.

Para verificar la inversa de $I_3 - A$, tenemos que demostrar que $(I_3 - A)^{-1} = I_3 + A + A^2 \leftrightarrow I_3 = (I_3 - A)(I_3 + A + A^2)$, (multiplicando la igualdad por $I_3 - A$, tanto por izq como por der). Entonces,

$$(I_3 - A)(I_3 + A + A^2) = I_3 + A + A^2 - A - A^2 - A^3 = I_3 - A^3 = I_3,$$

entonces como hemos mostrado que $A^3 = 0$, nos queda $I_3 = I_3$ lo que demuestra la afirmación.

$$(I_3 - A)^{-1} = I_3 + A + A^2.$$

P5. Determine si los siguientes subconjuntos son subespacios o no. Justifique o Refute.

a) $H_1 = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 - x_2 \geq 0\}$.

Sol: Tenemos que H_1 no es subespacio de $\mathbb{R}^3$, pues a pesar de que $0 \in H_1$ pues $0 - 0 = 0 \geq 0$. H_1 no es cerrado bajo multiplicación escalar. Por ejemplo,

$$v = (1, 0, 0) \in H_1 \quad (\text{pues } 1 - 0 = 1 \geq 0),$$

pero $-v = (-1, 0, 0) \notin H_1$ porque $(-1) - 0 = -1 < 0$.

b) $H_2 = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$.

Sol: En efecto,

1) $0 = (0, 0, 0, 0) \in H_2$ porque $0 + 0 + 0 + 0 = 0$, luego H_2 no es vacio.
2) Si $u, v \in H_2$ entonces $\sum_{i=1}^4 u_i = 0$ y $\sum_{i=1}^4 v_i = 0$, luego $\sum_{i=1}^4 (u_i + v_i) = 0 + 0 = 0$, así $u + v \in H_2$ y tenemos que H_2 es cerrado para la suma.
3) Si $c \in \mathbb{R}$ y $u \in H_2$ entonces $\sum_{i=1}^4 (cu_i) = c \sum_{i=1}^4 u_i = c \cdot 0 = 0$, así $cu \in H_2$ y tenemos que H_2 es cerrado bajo ponderación escalar.

Concluimos que H_2 es s.e.v de $\mathbb{R}^4$.

c) $H_3 = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 = 0\}$.

Sol: Observemos que $x_1^2 + x_2^2 = 0$ implica $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$, ya que la suma de cuadrados sólo es cero cuando ambos son cero. Por tanto,

$$H_3 = \{(0, 0, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}.$$

Este conjunto corresponde al eje x_3, que es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ (está cerrado bajo suma y ponderación escalar).

d) $H_4 = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 = a - 2b, x_2 = a, x_3 = -b + 2, x_4 = -a\}$.
Sol: Propuesto, respuesta: H_4 no es s.e.v de $\mathbb{R}^4$.

P6. Sea $\mathbb{P}_3$ el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual a 3. En $\mathbb{P}_3$ considere el conjunto

$$S = \{p(t) \in \mathbb{P}_3 : p(-1) = 0\}$$

y los vectores $p_1(t) = 1 + t^3$, $p_2(t) = t - t^3$ y $p_3(t) = 1 + t$.

a) Verifique que p_1, p_2, p_3 son elementos de S.
Sol: En efecto, verifiquemos que $p_1, p_2, p_3 \in S$:

$$\begin{aligned} p_1(-1) &= 1 + (-1)^3 = 1 - 1 = 0, \\ p_2(-1) &= (-1) - (-1)^3 = -1 - (-1) = 0, \\ p_3(-1) &= 1 + (-1) = 0. \end{aligned}$$

Como en los tres casos se cumple $p_i(-1) = 0$, concluimos que, p_1, p_2, $p_3 \in S$.

b) Argumente que $p_3 \in \text{Gen}\{p_1, p_2\}$ y que $p_2 \notin \text{Gen}\{p_1\}$.
Sol: De partida

$$p_1(t) + p_2(t) = (1 + t^3) + (t - t^3) = 1 + t = p_3(t).$$

luego p_3 es combinación lineal de p_1 y p_2. Cachen, ahora $p_2 \notin \text{Gen}\{p_1\}$**:** Si existiera $\lambda \in \mathbb{R}$ con $\lambda p_1 = p_2$ (lo cual es estar en el generado), luego

$$\lambda(1 + t^3) = t - t^3 \Rightarrow \lambda + \lambda t^3 = t - t^3$$

al comparar el término constante en ambos lados, obtenemos

$$0 = \lambda \cdot 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0.$$

Pero entonces $\lambda p_1 = 0 \neq p_2$ (pues $p_2(t) = t - t^3 \neq 0$). Contradicción. Por tanto no existe el λ y $p_2 \notin \text{Gen}\{p_1\}$, se cachó???.

c) Demuestre que S es un subespacio de $\mathbb{P}_3$.
Sol: verificamos las tres propiedades habituales.

1) *No vacío / contiene al vector cero.* Con los ejemplos anteriormente mencionados, ya es suficiente para mostrar que S es no vacio.
2) *Cerradura bajo suma.* Sean $p, q \in S$. Entonces $p(-1) = 0$ y $q(-1) = 0$. Por linealidad de la evaluación,
$$(p + q)(-1) = p(-1) + q(-1) = 0 + 0 = 0,$$
de donde $p + q \in S$.
3) *Cerradura bajo ponderación escalar* Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $p \in S$. Entonces
$$(\lambda p)(-1) = \lambda\, p(-1) = \lambda \cdot 0 = 0,$$
luego $\lambda p \in S$.

Concluimos que S es un subespacio de $\mathbb{P}_3$.

P7. Sea A una matriz de $m \times n$, vectores $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^m$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Demuestre que si los sistemas $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2$ son consistentes entonces el sistema $A\mathbf{x} = (\alpha_1\mathbf{b}_1 + \alpha_2\mathbf{b}_2)$ también lo es.

Sol: Sea $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^m$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Supongamos que los sistemas $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2$ son consistentes; entonces existen $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ tales que

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1, \qquad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_2.$$

Considere $\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2$. Entonces

$$A\mathbf{x} = A(\alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2) = \alpha_1 A\mathbf{x}_1 + \alpha_2 A\mathbf{x}_2 = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \alpha_2\mathbf{b}_2.$$

Por tanto, $\mathbf{x}$ es solución del sistema

$$A\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \alpha_2\mathbf{b}_2,$$

y este sistema también es consistente.

P8. Considere los vectores

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sea A una matriz de 3×3 cuyos espacios nulo y columna vienen dados, respectivamente, por

$$\mathrm{Nul}(A) = \mathrm{Gen}\{v_1\}, \quad \mathrm{Col}(A) = \mathrm{Gen}\{w_1, w_2\}.$$

a) Explique por qué la ecuación $Ax = b$ es consistente.

Sol: La ecuación $Ax = b$ es consistente si y solo si el vector b pertenece al espacio columna de la matriz A. Dado que

$$\mathrm{Col}(A) = \mathrm{Gen}\{w_1, w_2\}$$

Debemos verificar si b puede escribirse como una combinación lineal de los vectores w_1 y w_2. Entonces buscamos c_1, c_2 tales que:

$$c_1 w_1 + c_2 w_2 = b$$

lo que equivale en matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{rr|r} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -7 \\ 3 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

Aplicamos reducción por filas y nos tiene que dar:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

El sistema es consistente, de la segunda fila obtenemos $c_2 = 3$, luego de $c_1 + c_2 = 1$:

$$c_1 + 3 = 1 \implies c_1 = -2.$$

Por lo tanto hemos encontrado que $b = -2w_1 + 3w_2$, entonces $b \in \mathrm{Gen}\{w_1, w_2\}$. Por lo tanto, $b \in \mathrm{Col}(A)$, lo que explica por qué la ecuación $Ax = b$ es consistente.

b) Sea $B = [w_1\ \alpha w_1\ w_2]$, donde $\alpha \in \mathbb{R}$. Demuestre que $\mathrm{Col}(B) = \mathrm{Col}(A)$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Encuentre el valor de α que asegura que $v_1 \in \mathrm{Nul}(B)$.

Sol: Por definición de espacio columna de B:

$$\mathrm{Col}(B) = \mathrm{Gen}\{w_1, \alpha w_1, w_2\}$$

luego por αw_1 ser un múltiplo escalar de w_1, puede eliminarse sin alterar el espacio generado Por lo tanto:

$$\mathrm{Gen}\{w_1, \alpha w_1, w_2\} = \mathrm{Gen}\{w_1, w_2\}$$

Sabemos por el enunciado anterior que $\mathrm{Col}(A) = \mathrm{Gen}\{w_1, w_2\}$.

$$\therefore \mathrm{Col}(B) = \mathrm{Col}(A), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

Ahora para hallar el valor de α para que $v_1 \in \mathrm{Nul}(B)$, tenemos que un vector v pertenece al $\mathrm{Nul}(B)$ si y solo si $Bv = 0$.

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el producto Bv_1:

$$-2(w_1) + 1(\alpha w_1) + 0(w_2) = 0$$

$$(\alpha - 2)w_1 = 0$$

$$\alpha - 2 = 0 \implies \alpha = 2$$

P9. Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Escriba $\mathrm{Nul}(A)$ como un subespacio generado y $\mathrm{Col}(A)$ como solución de un sistema lineal.

Sol: Para encontrar el espacio nulo, resolvemos el sistema homogéneo $Ax = 0$.

$$\left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + 2F_1} \left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

como no hay pivotes en columnas 3 y 4 $\Rightarrow x_3, x_4$ son variables libres. Escribimos el vector solución general:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 5/3 \\ -1/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

podemos multiplicar los vectores por 3, para obtener que

$$\mathrm{Nul}(A) = \mathrm{Gen}\left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

El espacio columna consiste en todos los vectores $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ tales que el sistema $Ax = b$ es consistente. Reducimos la matriz aumentada general:

$$\left(\begin{array}{rrrr|l} 1 & 2 & -1 & 0 & b_1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & b_2 \\ -2 & -4 & 2 & 0 & b_3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + 2F_1} \left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 2 & -1 & 0 & b_1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 + 2b_1 \end{array}\right)$$

La condición de consistencia de este sistema es:

$$2b_1 + b_3 = 0$$

lo que implica que

$$\mathrm{Col}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 2b_1 + b_3 = 0 \right\}$$

P10. Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Calcule mediante el método de Gauss la inversa de A.

Sol:

- *Por Gauss–Jordan:* Partimos de $\left[\, A \,|\, I_4 \,\right]$ y reducimos por filas.
  Primero, generamos ceros en la primera columna debajo del pivote:

$$\left[\begin{array}{rrrr|rrrr} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left[\begin{array}{rrrr|rrrr} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

  Simplificamos la fila 2 (dividimos por 3) y luego eliminamos las entradas debajo de este nuevo pivote:

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{3} R_2} \left[\begin{array}{rrrr|rrrr} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 3R_2]{R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2} \left[\begin{array}{rrrr|rrrr} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

  Normalizamos las filas 3 y 4 para obtener pivotes unitarios:

$$\xrightarrow[R_4 \leftarrow -\frac{1}{3} R_4]{R_3 \leftarrow -\frac{1}{3} R_3} \left[\begin{array}{rrrr|rrrr} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -1/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 \end{array}\right]$$

Finalmente, realizamos la sustitución hacia atrás para limpiar las columnas sobre los pivotes (eliminación hacia arriba):

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 0 & 4/3 & 1/3 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -1/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \leftarrow R_2 - R_3]{R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1/3 & 4/3 & 1 & -1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -1/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -1/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 \end{array}\right]$$

Por lo tanto, la inversa es:

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$